

Série 10 : Probabilité

EXERCICE 1 :

Une urne contient huit boules indiscernables au toucher dont 2 portent le numéro zéro, 4 portent le numéro 2, une porte le numéro 1 et une porte aussi le numéro 4. On tire au hasard simultanément trois boules de l'urne.

- 1) Soit A l'évènement : « Parmi les trois boules tirées, aucune ne porte le numéro 0 » et B l'évènement : « le produit des nombres portés par les trois boules tirées est égale à 8 ». Montrer que $P(A) = \frac{5}{14}$ et que $P(B) = \frac{1}{7}$.
- 2) Soit X la variable aléatoire qui à chaque tirage associe le produit des nombres portés par les trois boules tirées.
 - a) Montrer que $P(X = 16) = \frac{3}{28}$.
 - b) Déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire X.
 - c) Calcule l'espérance mathématique et variance de X.
 - d) Déterminer la fonction de répartition de x, puis tracer la.

EXERCICE 2 :

- 1) Un sac contient 6 boules rouges numérotées de 1 à 6 et 3 boules blanches numérotées de 1 à 3. On extrait simultanément 2 boules portant les numéros a et b.
 - a) Quelle est la probabilité que l'on ait $a = b$?
 - b) Quelle est la probabilité pour que deux boules tirées soient de couleurs différentes
 - c) A chaque tirage, on associe la variable aléatoire Y définie de la façon suivante :
 - Si les 2 boules sont blanches, Y prend la valeur $a + b$;
 - Si les 2 boules sont rouges, Y prend la valeur $|a - b|$;
 - Si les deux boules sont de couleurs différentes, Y prend la valeur 0.
- 2) Déterminer la loi de probabilité de Y.
- 3) Calculer la variance de Y.

EXERCICE 3 : (BAC S1 2016)

Soit n un entier naturel non nul. On place dans une urne n boules rouges, $8 + n$ boules noires et 20 boules blanches. Un joueur tire une de l'urne ; on suppose tous les tirages équiprobables. S'il tire une boule rouge, il perd. S'il tire une boule noire, il gagne. S'il tire une boule blanche, il remet cette boule dans l'urne et effectue un nouveau tirage avec toujours équiprobabilité. S'il tire alors une noire, il gagne sinon il perd.

- 1.a) Démontrer que la probabilité que ce joueur a de gagner est $f(n)$ ou f est l'application de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ telle que $f(x) = \frac{(x+8)(x+24)}{2(x+14)^2}$.
- b) Déterminer l'entier n pour que cette probabilité soit maximale.
- c) Déterminer l'entier n pour que cette probabilité soit minimale. Calculer alors cette probabilité.

Série 10 : Probabilité

2. Dans cette question, on suppose que $n = 16$. Pour jouer, le joueur a misé 8 unités monétaires. Soient p et q deux entiers naturels tels que $p > q > 8$, s'il gagne à l'issue du premier tirage, on lui remet p unités monétaires et s'il gagne à l'issue du deuxième tirage, on lui remet q unités monétaires. S'il perd, il ne reçoit rien. Soit X la variable aléatoire égale au gain algébrique du joueur.

a-) Déterminer la loi de probabilité de X en fonction p et q ainsi que son espérance mathématique.

b-) On suppose que p et q sont tels que le jeu est équitable, c'est-à-dire l'espérance mathématique du gain est nulle. Montrer que : $3p + q = 60$. Déterminer les couples $(p; q)$ possibles pour que le jeu soit équitable.

EXERCICE 4 : (BAC S1 94)

On considère deux urnes U_1 et U_2 : U_1 contient 6 boules blanches et 4 boules noires et U_2 contient 8 boules blanches et 2 boules noires. D'une de ces urnes, choisie au hasard, on extrait une boule que l'on remet dans l'urne d'urne : si la boule est blanche, on recommence le tirage dans la même urne et si la boule est noire, on recommence le tirage dans l'autre urne. On applique cette règle à chaque tirage et on suppose qu'à l'intérieur de chaque urne, les tirages sont équiprobables. n étant un entier naturel non nul, on note P_n la probabilité pour que le $n^{\text{ème}}$ tirage se fasse dans l'une U_1 .

- 1) Calculer P_1 . Dans quel cas, le tirage se fait-il dans U_1 ?
- 2) Calculer P_2 .
- 3) Démontrer que : $\forall n \geq 2, P_n = \frac{2}{5}P_{n-1} + \frac{1}{5}$.
- 4) Déterminer le nombre réel a tel que la suite (U_n) définie par $U_n = P_n - a$ soit géométrique. Calculer alors P_n en fonction de n et en déduire la limite de la suite (P_n) . Dans quelle urne vont se faire la majorité des tirages ?

EXERCICE 5 : (BAC S1 2002)

On dispose de deux dés tétraédriques notés A et B. Les quatre faces de chacun d'eux sont numérotées de 1 à 4. Lorsqu'on jette un dé, on note le numéro de la face cachée du dé (On suppose que le dé ne peut tomber que sur une face). Pour le dé A, les quatre numéros ont tous la même probabilité d'être cachée. Pour le dé B, la probabilité du numéro i est proportion à i .

- 1) Calculer les probabilités P_1, P_2, P_3, P_4 pour les quatres faces du dé B.
- 2) On lance les deux dés. On note i le numéro caché du dé A et j le numéro caché du dé B. On suppose les lancers indépendants ; on note $P(i; j)$ la probabilité de noter i pour le dé A et j pour le dé B.
- 3) Montrer que $P(1,2) = P(2,1) = P(3,1) = \frac{1}{40}$
- 4) Déterminer les probabilités $P(i; j)$ pour tous les nombres i et j compris entre 1 et 4.
- 5) On appelle Z la variable aléatoire définie par $Z(i, j)$ est le plus grand des nombres i et j . Exemple : $Z(2,1)=Z(1,2)=2$ et $Z(1,1)=1$;
- 6) Quelles sont les valeurs prises par Z ?

Série 10 : Probabilité

7) Déterminer la loi de probabilité de Z et son espérance mathématique E(Z).

EXERCICE 6 : (BAC S1 2009)

Pendant l'année scolaire, la cantine d'un lycée propose souvent du riz. Le premier jour de l'année, il y a deux chances sur 5 qu'elle propose du riz. Si elle en propose un jour, il y a une chance sur 3 qu'elle en propose le lendemain. Si elle n'en propose pas un jour, il y a une sur 3 qu'elle n'en propose pas le lendemain. On appelle J_n l'évènement « la cantine propose du riz le nième jour » et K_n l'évènement « la cantine n'en propose pas le nième jour ». Soit P_n la probabilité de l'évènement J_n .

- 1) Déterminer $P(J_2/J_1)$ et $P(J_2/K_1)$. En déduire P_2
- 2) Montrer que $P_n = \frac{1}{3}P_{n-1} + \frac{2}{3}$
- 3) Soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite définie par $U_n = P_n - \frac{1}{2}$
 - a) Montrer que $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est une suite géométrique dont on donnera le premier terme et la raison.
 - b) Calculer U_n , puis P_n en fonction de n.
 - c) Un élève de l'établissement, fin mathématicien, ne mange à la cantine que les jours pairs. Montrer que qu'à chaque fois qu'il se rend à la cantine la probabilité qu'il a de manger du riz est comprise entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{8}{15}$.

EXERCICE 7 : (BAC S1 2018)

Le téléphone portable de Mouhamed Camara contient en mémoire un répertoire de 1500 chansons dont 700 dans la catégorie mbalax, 100 dans catégorie zouk, 200 dans la catégorie techno et 500 dans la catégorie touxourane. Une des fonctionnalités du téléphone permet d'écouter de la musique en mode « lecture aléatoire » : les chansons écoutées sont choisies au hasard et de façon équiprobable. 40% des chansons du répertoire sont interprétées en sérères et 28% des chansons de la catégorie mbalax sont interprétées en sérère. Au cours de son footing journalier, Mouhamed Camara écoute une chanson grâce à ce mode de lecture. On note :

M l'évènement : « la chanson écoutée est de la catégorie mbalax » et S l'évènement : « la chanson écoutée est interprétée en sérère »

- 1) Calculer $P(S)$ et $P(S/M)$.
- 2) Calculer la probabilité que la chanson écoutée soit une chanson de la catégorie mbalax interprétée en sérère.
- 3) Calculer $P(M/S)$.
- 4) En fait, Mouhamed Camara écoute de cette même façon aléatoire une chanson de son répertoire lors de son footing le matin, à la prise du petit déjeuner, sur le chemin de l'école, au déjeuner et le soir avant d'aller au lit. Son ami Olivier Tendeng, fin mathématicien, lui dit qu'il a $[496 \times (0,4)^3]\%$ de chances d'écouter au moins trois chansons sérère à la fin de la journée. Dire en le justifiant si Olivier Tendeng a raison ou pas.

Série 10 : Probabilité

EXERCICE 8 : Les faces d'un dé cubiques sont numérotés 6; 6; 6; 5; 4 et 3. On suppose que lors d'un lancer, la probabilité d'apparition de chaque face est proportionnelle au numéro de la face, c'est-à-dire elle est à kx où x est le numéro de chaque la face et k un réel.

- 1) Montrer que $k = \frac{1}{30}$.
- 2) On lance quatre fois ce dé, quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois le numéro 6.

EXERCICE 9: Une urne contient quatre jetons marqués respectivement 1 ; 2 ; 3 et m ($m \in \mathbb{R}^*$). On tire au hasard un jeton dans l'urne. On note $P_1, P_2; P_3$ et P_m les probabilités respectives de tirer le jeton marqué 1; 2; 3 et m . $P_1, P_2; P_3$ et P_m constitue dans cet ordre une suite arithmétique de raison $r = \frac{1}{8}$.

- 1-a) Montrer que $P_1 = \frac{1}{16}$.
- b-) Calculer $P_2; P_3$ et P_m
- 2-) On considère X la variable aléatoire qui, à chaque tirage, associe le nombre marqué sur le jeton tiré.
 - a-) Définir la loi de probabilité de X .
 - b-) Calculer m sachant que l'espérance mathématique de X vaut 2.

EXERCICE 10 : On considère deux urnes U_1 et U_2 . U_1 contient 3 boules blanches et 2 noires. U_2 contient 5 blanches et 1 noire.

1- L'expérience E consiste à tirer une boule dans chaque urne, le tirage est équiprobable.

Quelle est la probabilité, donnée sous forme de fraction irréductible, de tirer exactement :

- a) 2 boules blanches.
- b) 2 noires.
- c) Une blanche et une noire.

2- On appelle A l'événement « les 2 boules tirées sont de la même couleur ».

- a) Démontrer que $p(A) = \frac{17}{30}$.

b) On fait l'expérience E cinq fois de suite en ayant soin de remettre les boules tirées après chaque tirage dans leur urne d'origine.

Quelle est la probabilité d'obtenir exactement trois fois l'événement A ?

c) Soit $n \in \mathbb{N}^*$; on fait l'expérience E n fois de suite en ayant soin de remettre les boules tirées après chaque tirage dans leur urne d'origine.

Quelle est la probabilité p_n d'obtenir au moins une fois l'événement A ?

Trouver le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,999$.

Série 10 : Probabilité

EXERCICE 11 : On lance un dé cubique dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Ce dé est truqué de façon qu'à chaque jet la probabilité d'obtenir un numéro pair soit égale au double de celle d'obtenir un nombre impair et que toutes les faces portant des numéros pairs sont équiprobables ainsi que les faces portant des numéros impairs.

- 1) On lance le dé une fois et on désigne par p la probabilité d'obtenir un nombre impair.
 - a) Calculer p .
 - b) En déduire la probabilité d'obtenir le nombre 1 et celle d'obtenir le nombre 2.
- 2) On lance le dé trois fois. Calculer la probabilité de chacun des suivants :
 - a) On obtient deux fois et deux fois seulement le nombre 2.
 - b) On obtient au moins deux fois le nombre 2.

EXERCICE 12 : On dispose d'une urne U_1 , d'une urne U_2 et d'une pièce de monnaie. L'urne U_1 contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. L'urne U_2 contient 4 boules blanches et 3 boules rouges. Toutes les boules sont indiscernables au toucher. La pièce de monnaie est truquée de façon que lorsqu'elle est lancée, la probabilité d'obtenir « face » soit le double de la probabilité d'obtenir « pile ».

- 1) Calculer la probabilité d'obtenir « face » et la probabilité d'obtenir « pile ».
- 2) On considère l'épreuve suivante : on lance la pièce de monnaie :
 - Si le côté visible est « face » alors on tire simultanément 2 boules de U_1 ;
 - Si le côté visible est « pile » alors on tire simultanément 3 boules de U_2 .
 - a) Quelle est la probabilité d'obtenir une seule boule blanche ?
 - b) Quelle est la probabilité d'obtenir au moins une boule blanche ?
 - c) Quelle est la probabilité d'obtenir trois boules blanches ?
- 3) On répète l'épreuve précédente quatre fois en remettant à chaque fois les boules tirées dans leurs urnes respectives. Soit X la variable aléatoire qui prend pour valeur le nombre d'épreuves qui donnent trois boules blanches.
 - a) Calculer la probabilité de l'évènement ($X = 1$).
 - b) Calculer l'espérance mathématique de X .

EXERCICE 13 : Une urne contient trois boules rouges numérotées 1 ; 2 ; 2 et trois boules blanches numérotées 1 ; 1 ; 2. Une épreuve consiste à tirer simultanément et au hasard trois boules de l'urne.

1-a) calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :

A : « avoir trois boules de même couleur »

B : « la somme des nombres inscrits sur les boules tirées est égale à cinq »

b-) Soit C l'évènement : « avoir au moins une boule rouge qui porte le numéro 2 ». Montrer que $P(C) = \frac{4}{5}$.

2-) Soit X l'aléa numérique qui à chaque tirage associe le nombre de boules rouges portant le numéro 2 obtenues.

Série 10 : Probabilité

a-) Déterminer la loi de probabilité de X .

b-) Calcule $E(X)$ et $V(X)$.

3-) On répète l'épreuve précédente n fois ($n \geq 1$) de suite, en remettant après chaque épreuve les boules tirées dans l'urne.

a-) calculer la probabilité p_n pour que l'évènement C soit réalisé au moins une fois.

b-) Déterminer le plus petit entier n tel que $p_n \geq 0,99$.

EXERCICE 14 : Une urne contient 12 boules dont n sont noires et les autres blanches. Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

1) On suppose que $n = 5$ et on tire sans remise et successivement deux boules de l'urne.

a-) Calculer la probabilité de chacun des évènements suivants :

A : « la première boule tirée est noire et la seconde est blanche »

B : « les deux boules tirées sont blanches »

b-) On répète l'épreuve six fois en remettant, à l'issue de chaque épreuve, les deux boules tirées dans l'urne. On considère la variable réelle X prenant pour valeur le nombre de réalisation de l'évènement A. Déterminer la loi de probabilité de x ainsi que son espérance mathématique $E(X)$.

2) Dans cette question, on suppose $n \geq 2$.

a-) Exprimer en fonction de n , la probabilité p_n de l'évènement A.

b-) déterminer n pour que p_n soit maximale.

EXERCICE 15: On dispose de deux dés en apparence identique dont l'un est parfait et l'autre truqué. Les faces de chacun d'eux sont numérotées de 1 à 6. Avec le truqué, la probabilité d'obtenir la face portant le chiffre 4 lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{3}$.

1-a) On lance le dé parfait 3 fois de suite et on désigne par X la variable aléatoire donnant le nombre de fois où la face portant le chiffre 4 apparaît. Quelle est la loi de probabilité de X ?

b-) On lance le dé truqué trois fois de suite. Quelle est la probabilité d'obtenir exactement deux fois la face portant le chiffre 4 ?

2) On choisit au hasard l'un des deux dés, les choix étant équiprobables, et on le lance trois de suite. On considère les évènements suivants :

A : « obtenir exactement deux fois la face portant le numéro 4 »

B : « Choisir le dé truqué et obtenir exactement deux fois la face portant le chiffre 4 »

C : « Choisir le dé parfait et obtenir exactement deux fois la face portant le chiffre 4 »

a-) Calculer la probabilité de l'évènement B.

b-) Calculer la probabilité de l'évènement C.

c-) En déduire la probabilité de l'évènement A.



Sédhiou
Dissement : Lycée Ibou DIALLO
de mathématiques

Année scolaire : 2021/2022
Niveau : T°S₁

Série 10 : Probabilité